

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛

QT450-10主轴承座与Q235B壳体 焊接工艺设计

焊接固定题
配套pWPS及工程图

2026年10月

目录

设计概要	3
1 设计任务与总体方案	3
2 工艺选择与组焊参数	5
3 材料与独立预制	8
4 接头结构和洁净防护	13
5 位置度及数值分析	17
6 承载、疲劳与检验	20
7 自动化及生产组织	26
8 设计结果与实施交接	29
参考文献	30

设计概要

针对球墨铸铁主轴承座与钢壳焊接中的界面硬化、孔轴偏移及内腔颗粒污染，设计壳外高镍预制与壳内脉冲氩弧组焊工艺。通过槽体公差、沉积质量和逐层成分计算确定预制参数，采用八翼径向柔顺座体、对向焊序及低预载胀套控制收缩传递，并以下承力实体有限元和焊缝组力学计算评价刚度与承载要求。每翼实际焊程为18 mm，扣除端部过渡后稳定有效长度为16 mm，总有效长度128 mm；两道实际焊程288 mm，净热86.4 kJ。最低焊脚取3.80 mm时，设定载荷下名义等效应力为42.25 MPa，假定疲劳谱下所需参考应力范围为26.28 MPa。首层采用100 mm/min，第二层采用双轨覆盖，最终孔加工安排在两次预制与缓冷之后。位置度采用50 μm 完整直径预算，有限微瑕径向去除量不超过3 μm 。水冷铜环、刚性接料盘和受控撤夹构成连续颗粒屏障，辅助气幕与顶部抽吸配合使用。设计形成工序焊接规程、几何检测、异种接头无损检测及小批生产方案，为试制中的接头、孔形和洁净评价规定参数及判据。

本说明书采用报告与工程图参赛路线。几何、供料、能量、条件相平衡、工装轴移和屏障设计已形成计算依据；现行完整制造链的有效接头及完全卸夹孔形仍按第5.3节的具体缺口继续确认。设计预算和承载需求分别列出，不转写为已经实现的接头性能。

1 设计任务与总体方案

1.1 设计要求与对象

题目给定Q235B热轧钢板圆柱壳体，外径 $\varnothing 160\text{ mm}$ 、壁厚5 mm、高200 mm；主轴承座为QT450-10球墨铸铁铸件，结构为环形盘状，中心孔 $\varnothing 40\text{ mm}$ ，外圈与壳体内壁贴合连接。焊后轴承孔轴线对基准面的位置度偏差须 $\leq \varnothing 0.05\text{ mm}$ ，焊接过程中不得产生可能落入压缩机内部的焊渣或飞溅物。设计评价包括工艺选择、材料连接、焊接结构、质量检测和自动化五个方面。[1，第3~4页]

本设计从上述环形盘状基准出发，将外围开口和径向柔顺槽作为应力释放结构，形成8P-R2-t15八翼改型，保留中心轴承环及八处外缘连接区。八翼、槽形、15 mm座厚和间断焊缝布局均为本项目设计选值；官方第4页列出应力释放结构、焊缝布局及散热或隔热结构等创新方向，未指定八翼构型。第4章说明改型的收缩隔离作用与承载刚性代价，第5~6章分别评价焊后孔形和承载要求；完整圆环资料单列比较附件。[1]

坐标原点位于壳底基准面，z轴沿壳体轴线向上。钢壳内外半径75/80 mm、范围 $z_0 \sim 200\text{ mm}$ ；座体厚15 mm、范围 $z_{100} \sim 115\text{ mm}$ ，外缘名义半径74.98 mm，名义径向装配间隙0.02 mm。最终组装尺寸为座体外缘149.94~149.98 mm、壳体内径

150.00~150.02 mm，径向间隙0.01~0.04 mm。厚度、槽形、间隙和加工公差为本设计选值，工程图区分题面给定量与设计量。

成品孔在20℃下采用40.000~40.025 mm的H7尺寸控制窗，公差数值按ISO 286-2；实际轴承配合随确定的机型核定。^[2] Ø0.05 mm控制孔轴相对壳体的空间位置，H7控制孔自身尺寸，两项分别验收。焊后位置度由结构、热量、焊序和工装控制，禁止用精镗平移孔轴。

1.2 工艺路线

QT首次熔焊涉及高碳母材、局部快冷和收缩裂纹，精密组焊又受微米级孔轴及洁净约束。采用两类工序分站组织：先在壳外建立可加工的镍系连接面，缓冷并完成修整后再建立最终孔轴；入壳只完成镍系表层与钢壳的短段连接。^[3,4,5,6,7,8]

制造顺序为：八翼座体毛坯及柔顺槽加工→CI-A1首层预制→保温缓冷→清渣、法向修整及PT→低碳Ni99第二层→缓冷及延迟检查→最终连接面/孔加工→清洗干燥→入壳定位与实体屏障就位→对向两道组焊→带防护冷却→受控退工具与保基准转运→20±1℃完全卸夹→连接、孔形和洁净检查。

表1 工艺措施及评价内容

设计环节	工艺要求	评价内容
壳外独立预制	铸铁热制度、药皮清渣和切削需要开放工位	分工序pWPS、曲面槽底与层厚公差
组焊前精加工	预制尺寸变化先于最终孔轴建立	孔尺寸、A/B基准及加工交接卡
八翼柔顺槽	降低外缘收缩向孔区的刚性传递	HJ-001实体结构、槽根与受载校核
对向短段组焊	限制总弧长及周向热量偏心	18 mm实际焊程、16 mm稳定有效长度、两道焊序
胀套及承力门架	分开低预载定心与热反力背承	承力结构、锁止和退出路径
铜环、接料盘及受控退出	覆盖焊接到撤夹的颗粒路径	屏障热/流/净隙计算及洁净程序

1.3 设计交付与评价方法

设计分析包括连接方法比较、预制层几何与成分计算、工装刚度分析、位置度分配、焊缝组静载与疲劳计算，以及检测和生产组织。现行方案的几何与工艺输入保持统一，历史算例按原条件列出；接头性能、孔形和洁净度各设检验判据。设计pWPS按ISO 15609-1编制，试制工艺评定后形成生产WPS。^[9]

工艺选择、材料连接、结构控形、质量检测 and 自动化方案依次见第2、3、4~5、6、7章，相应规程与工程图列入附录。

2 工艺选择与组焊参数

2.1 主流工艺横向比较

选型先评价异种界面、完全卸夹孔轴、内腔颗粒隔离和工具可达，再比较生产节拍与设备投入。热输入和速度必须落实到本件连接面。

表2 同一连接质量、控形与洁净约束下的工艺比较

方法	热输入、节拍与适用厚度	冶金及内腔防护	投入和本件采用条件
壳外GMAW塞焊	由壳孔直径、数量及填充体积确定能量；高沉积率	外侧施焊便于截留飞溅；控制QT稀释、穿透和孔端应力	增加壳体开孔、镍过渡和背衬；需独立塞焊承载及密封设计
壳外激光塞焊	孔内扫描及填充决定时间；不能直接套用深熔线焊速度	外侧屏障有利；仍检查孔底熔合、飞溅及气孔	激光系统、外周可达及安全封闭防护；需重定连接面积和检测声路
激光深熔焊	热源集中；实际净热由功率、速度及吸收率核定	铸铁快冷硬化、镍分布和延迟裂纹是限制；贯穿飞溅须截留	精密间隙、光束跟踪、保护与安全系统；当前没有本件合格窗口
微束等离子	典型微束电流0.1~15 A，偏向薄片；本件5 mm钢壳和3.80 mm焊脚需先确认容量	镍过渡、气路及实体屏障仍必要	较高电流熔化模式须按PAW另评，不能借微束名称承诺速度
低热输入脉冲GTAW	名义净300 J/mm；两道288 mm、弧燃174.545 s	无药皮熔渣；独立加丝、短段对向及铜环/盘防护	焊接子程序462.5 s；在3600 s小批供料间隔下留温控和检查时间

方法	热输入、节拍与适用厚度	冶金及内腔防护	投入和本件采用条件
钎焊对照	母材熔化较少，热范围由加热方式确定	润湿、钎剂残留及交变载荷另评	缺少本件钎缝容量与洁净依据，保留连接方法对照

公开铸铁焊接资料要求控制稀释与冷却；等离子资料区分微束与中电流熔化模式。^[4,26] JATCO铸铁/钢激光试验采用70%Ni加丝，报告Ni分布改变裂纹倾向，铸铁侧HAZ硬度超过600 HV；激光集中热源并不自动解除本件冶金约束。^[27] 该研究的材料、光学设置和气体不移作本件参数。

设计选择单头脉冲GTAW，依据是本件壳内可达性、独立加丝和对向短段的控制方式，以及可贯穿退出过程的实体屏障。镍基TIG根道与高镍焊条填充的公开研究支持分工序连接方向，本件接头窗口由自身pWPS评价。^[8] 8件/班是第7章的试制资源场景，并非题面产量或选型前提。激光及外塞焊的工艺窗口、夹具改造和投资尚未核定，当前不虚填热量或报价，不作任意权重排名。量产方案以相同有效截面、完全卸夹位置度及洁净判据取得资格，再按实际产量比较整线费用。

2.2 实际行程与有效连接长度

八翼每翼外缘圆角后可用路径18 mm，根道和盖面各沿该路径施焊；两端各1 mm为起收弧过渡，稳定承载区为16 mm。每道八段实际144 mm、稳定有效128 mm；两道实际288 mm。两道共同形成一个最终角焊缝截面，承载面积按128 mm乘有效喉厚计算，不因两道重复增加焊长。

根道顺序1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序。每次起弧前确认段号、装配间隙、测点温度和供丝；段端实施弧坑填充，起停质量在专用截面中检查。18 mm外缘无额外端部空间，不能把有效18 mm再加2 mm作为本结构实际行程。圆角和过渡区扣除后，稳定区内要求QT/镍首次界面、层间及最终镍/钢双侧连续连接。

在R74.98处，两道全周路径为942.23 mm，八翼实际288 mm约为其30.6%；相同焊速和单位长度输入下，全周的热量及弧燃约为3.27倍，未计闭合搭接。128 mm稳定有效长度用于容量评价，288 mm实际行程用于备料、能量和节拍。

2.3 最终连接设计pWPS

表3 HJ-W-01最终组焊参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW，DCEN，不摆动	同左

项目	根道	盖面
电极与喷嘴	W-La20 Ø2.0; 尖端60°、平顶0.3; 喷嘴Ø10	同左
电流波形	峰100 A、基50 A、占空50%、20 Hz	同左
参考弧压/焊速	12 V; 1.65 mm/s±2%	同左
填充材料	NiFe55类实心TIG棒Ø 1.60±0.01 mm	同左
分道供丝	根道3.42±0.05 mm/s; 设备分辨率 ≤0.01 mm/s	盖面3.78±0.05 mm/s
保护气/弧长	99.999% Ar, 8~12 L/min; 2.5±0.5 mm	同左
成形	目标焊脚2.8 mm, 连续熔合	总焊脚目标4.0, 稳定区最低3.80、包 络上限4.30 mm
净线能量	名义300 J/mm; 候选评定范围 250~350 J/mm	同左
温度	起焊15~35°C; 层间≤100°C	邻近前道及规定QT测点同时检查
段序与长度	1→5→3→7→2→6→4→8; 实际18/ 有效16 mm	同左

焊材按供方EN ISO 1071分类S C NiFe-2及实际批次证书订货, 正文采用NiFe55简称; 药皮焊条分类不转写为裸TIG棒材分类。^[10,11] 250~350 J/mm为工艺评定候选范围, 双侧连续熔合、层厚存留、裂纹与卸夹孔形共同确定可用窗口。

两道沉积的新增截面积按式(1)计算, 其中 η 为沉积利用率, d 为棒径; 速度 v 的下标 f,r 与 f,c 分别表示根道和盖面供丝, w 表示焊接。实际按分道指令供料。

$$A_{\text{add}} = \frac{\eta \pi d^2 (v_{f,r} + v_{f,c})}{4v_w} \quad (1)$$

将根/盖3.42/3.78、 $\eta=0.90\sim0.98$ 、棒径 ±0.01 mm、各道供丝 ±0.05 mm/s和焊速 $\pm2\%$ 共同代入, 得到 $7.538777\sim9.007008$ mm², 等效总焊脚3.882983~4.244292 mm。总包络上限取4.30 mm, 最差理想等腿喉厚余量58.677 μ m; 实际轮廓、间隙补料及起、中、末双侧熔合按第6.3节联合核对。(计算依据C03、C04、C18、C29)

平均电流75 A、参考弧压12 V对应毛弧能545.45 J/mm, 设计电弧效率0.55换算名义净300 J/mm。实际288 mm得净热86.4 kJ、弧燃174.545 s、根/盖耗丝298.473/

329.891 mm, 总耗丝628.364 mm, 加15%备料为722.618 mm。逐段在线电能按 $U(t)I(t)$ 积分并除以实际焊长控制, 目标偏差 $\leq \pm 2\%$; 起停、电流波形和供丝消耗一并记录, 不以两个平均值相乘代替积分。温控等待、转位和装卸另计。

QT测点置于最终焊趾向内10 mm, 名义R61、z115; 每段起焊前同时检查规定QT点和前道邻近点。超100℃等待, 降至 $\leq 90^\circ\text{C}$ 再恢复; 缺温度信号禁止续焊。最终组焊不启用随动轻击。

3 材料与独立预制

3.1 材料链及首次界面

主材料链为QT450-10→CI-A1高镍MMA首层→低碳ERNi-CI裸棒Ni99第二层→NiFe55最终焊缝→Q235B。CI-A1承担铸铁首次连接并提供可切削覆盖面, 低碳第二层调整最终熔池来源, 减小高碳首层直接卷入的程度。[3,4,5,6,7,10,11]

CI-A1属于ENi-CI类, $\varnothing 3.2$ mm产品电流范围80~130 A, 典型熔敷成分C1.0%、Ni96%、Fe1.8%、Si0.2%、Mn0.6%。低碳第二层以供方现行DMNA099/ERNi-CI的典型C0.01%、Ni99.62%作分析参考; 原WWNA99名称保留来源历史。采用原TDS的0.045 in $\times$ 36 in直棒, 精确换算 $\varnothing 1.143 \times 914.4$ mm; 采购验收 $\varnothing 1.143 \pm 0.020$ 、配套送进 8.00 ± 0.20 mm/s。公差由既有槽面补高需求反算, 是本设计采购要求; 原TDS未公布公差。75 A/11 V用于200~300℃预热薄层短弧设计, 低于目录推荐下限5 A/2 V; 原热账保持, 连续熔合另行确认。按各材料碳含量和进入焓分别计算。QT来料按球化及基体组织验收, 设计窗口为铁素体主导、珠光体面积分数 $\leq 20\%$ 、无原始连续白口和游离渗碳体网; 采购采用批次证书和金相记录。[11,12,13,14]

CI-A1为本件固定首层路线, CI-A2保留材料对照。首层稀释、局部冷却和约束共同影响白口与裂纹, 名义高镍成分或平衡FCC比例不能代替首次熔合区评价。

3.2 曲面槽底与分层加工

浅槽位于R68.98~74.98 mm, 径向宽6 mm、深 1.50 ± 0.10 mm、内角R 1.50 ± 0.10 , 沿实际翼片全宽覆盖, 外缘贯通至翼端, 不留裸QT窄边。首层连续沉积后冷态按槽底法向修整至 0.70 ± 0.05 mm; 修整圆角与QT圆角同心, 实际半径为R槽减法向留层, 范围R0.65~0.95, 名义R0.80。不能将槽圆角强行画成平底等厚矩形层。(计算依据C07、C08、C09)

八个深度、槽R及法向留层公差角点与名义实体已形成九组材料分区STEP。最大槽体积 $176.16 \text{ mm}^3/\text{翼}$, 以 8.89 mg/mm^3 设计密度需 $1.566 \text{ g}/\text{翼}$; 九组中第二层与QT无直接共享有限面。实体材料分区说明几何隔离, 界面连接按热循环和接头判据评价。

第二层完成后，全工作面至少高于实际槽底1.75 mm，再加工齐平至总层1.40~1.60 mm，最后完成Ø40孔和定位面。平直区第二层最小几何厚度1.40-0.75=0.65 mm；最终累计重熔≤0.40 mm时，总过渡层存留≥1.00 mm，第二层存留≥0.25 mm。圆角、层间混合带和实际重熔在同一截面评价。

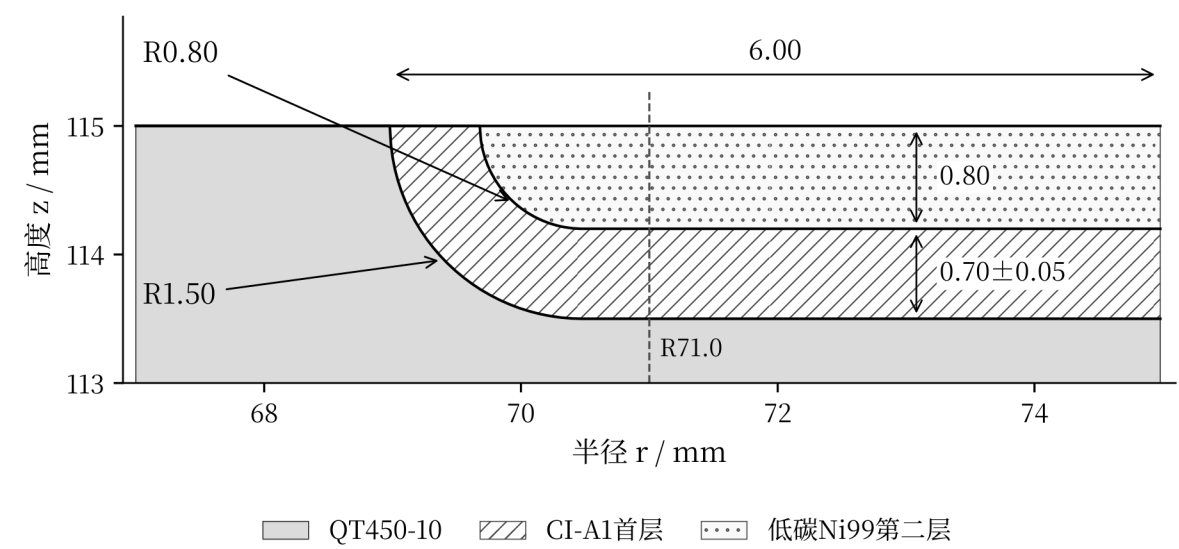


图1 曲面槽底、首层法向修整及低碳覆盖层的几何关系

3.3 独立预制pWPS与供料

表4 HJ-W-00D独立预制设计参数

项目	CI-A1首层	低碳Ni99第二层
方法/极性	MMA，DCEP，平焊，不摆动	自动GTAW，DCEN，不摆动
电流/参考弧压	稳态110 A/23 V，最后1.2 s线性降至80 A	75 A/11 V
焊速	100 mm/min	2.00 mm/s±2%
供料	稳态设计0.17 g/s；末段I ² 情景联动	Ø1.143±0.020 mm直棒，8.00±0.20 mm/s
每翼路径	R71.98连续主圆弧19.282 mm	R70.48/R73.48两条覆盖圆弧
焊序	1→5→3→7→2→6→4→8	同左
道前/层间	工件200~300℃，炉设300℃	独立预制200~300℃
清理/后处理	壳外逐道清渣及趁热轻击熔敷金属	专用刷及抽吸，冷态检查后加工
缓冷	200℃保温2 h，炉环境50℃/h下降	同制度作资源预留，实际热史核定交接

首层末段联动模型给出单翼沉积1.916 g、净热预算23.08 kJ，八翼15.33 g、184.7 kJ，电弧92.552 s。设计电弧效率0.8，稳态净线能量1214.4 J/mm由110 A、23 V和100 mm/min输入计算；文献中的热输入、预热和多层对组织的影响用于工艺方向论证。^[7]熔滴进入熔从同一净功率分配，模型给定净热时不再重复乘效率；工件截获、未截获及边界损失分别记录。

按真实最大槽和0.15 g/s保守供料情景，100 mm/min质量余量0.125 g/翼，速度上浮2%时余0.0907 g；120 mm/min欠0.165 g。即使供料取0.17 g/s，120 mm/min再上浮2%仍欠9.81 mg。因此保留100 mm/min设计基线，不采用120提速。I²是末段供料情景，实际棒材消耗和药皮熔化由称量及轮廓检查确定；总量合格后仍检查两端、圆角和全翼最低覆盖。（计算依据C07、C08、C09）

第二层双轨实际累计308.508 mm、弧燃154.254 s、净热76.36 kJ，工程效率0.60、名义净线能量247.5 J/mm。丝径、供丝、焊速及利用率角点得到新增体积131.441733~167.961640 mm³/翼，名义齐平存留约78.69 mm³/翼。逐翼轨迹与槽缘对应，局部轮廓保证低碳覆盖和加工余高。

高温预制采用三点宽面自由支承并留热胀空间，不使用最终孔内胀套或壳体刚性约束。依据供方“道后立即轻击”的建议，轻击仅作用于熔敷金属，避开QT及熔合线；400~500℃操作窗口需结合实际热循环核定，计算不计轻击的强度或控形收益。^[3,4,5,6]

第二层每翼两轨共38.563544 mm、名义弧燃19.281772 s，最大净送进161.337276 mm。采用180±0.5 mm定长棒，同翼不中途换棒；15 mm夹持余尾及2 mm前端修整后，最短棒仍余1.162724 mm，设备有效送进≥162 mm。八翼备料1448 mm（含8 mm切口），每件采购两根914.4 mm整棒，共16.682084 g，剩余棒材保留但本件成本不抵扣。棒材夹持和换翼动作是设备接口要求，确认前不授予实际产能。

供料16角点为131.441733~167.961640 mm³/翼；最大槽投影115.168683 mm²与1.10 mm补高给保守需求126.685551 mm³，最低余4.756182 mm³。名义第二层保留78.685922 mm³/翼，待切去70.094959 mm³/翼；总量不替代曲面唇口与双轨局部覆盖。以NIST纯Ni参考1470℃进入熔1.111526 MJ/kg核算，名义η0.90~0.98进入沉积熔11.260897~12.261866 kJ，从原净76.355817 kJ中扣除，余额64.093951~65.094920 kJ供母材/熔池与损失分配；正余额不直接证明熔合。（计算依据C28）

3.4 成分与组织设计

逐层按来源质量分数混合，QT取C3.65%、Q235取C0.17%，焊材采用供方典型值。以下为检查重熔及成分敏感性的条件情景。（计算依据C10）

表5 逐层碳含量计算

阶段	质量混合情景	C / wt%	用途
首层	QT占10%~20%	1.265~1.530	识别高碳稀释及加工性风险
第二层	首层占10%~15%	0.1355~0.2380	评价覆盖及首层重熔约束
最终焊缝	第二层/钢占10%~20%/5%~10%	0.03055~0.07160	设置熔深、来源与成分检查目标

比例为诊断输入，实际稀释由分道熔化区、填充质量及截面确定。第二层新增高度下界1.00 mm时，给定密度情景下首层占15%对应重熔深度约0.1745 mm；超过时更新材料表与组织评价。最终重熔跨越低碳覆盖层时，优先增加有效保留量并调整热量、供丝，再复核焊脚与连接面积。

高镍区采用Oikawa、Ueshima公开数据库的Fe-Ni-C相平衡，并核对Gibbs分支。^[15]图2采用CI-A1、CI-A2各混入20%QT的条件成分，比较抑制石墨时的亚稳渗碳体分支；允许石墨的平衡分支中，渗碳体比例为0。该三元计算省略Si/Mn，冷却组织分析还需考虑快速冷却及局部混合。

平衡FCC和石墨竞争用于筛查成分趋势，PMZ白口、碳化物连续网及裂纹由金相、HV梯度和延迟检查评价。Schaeffler/DeLong只在其钢系适用域作比较，不用于高镍图外点的韧性判断。

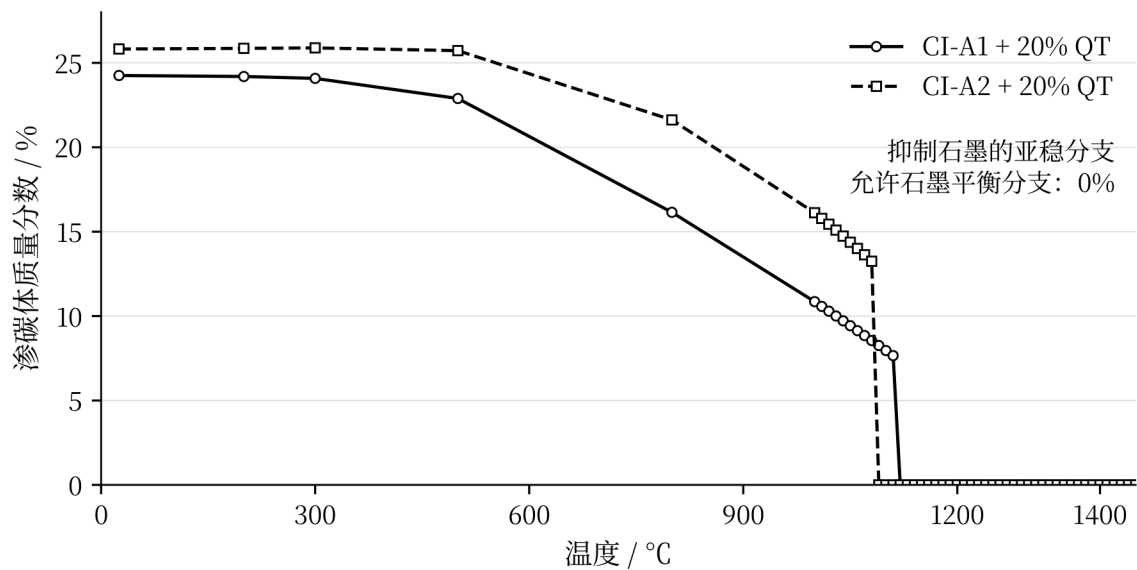


图2 20%QT条件混合的Fe-Ni-C亚稳渗碳体计算

3.5 原始证据与分工序设计依据

按首次界面、组织、留层及容量分别组合证据，所有来源注明材料与工序身份。供方目录用于材料和操作范围，原始研究用于界面评价方法；本件几何与载荷计算给出尺寸链和容量需求。（计算依据C27）

表6 设计问题、可迁移依据与本件控制项

设计问题	原始依据及用途	本件控制项
QT/CI-A1首次连接	KOBELCO目录的ENi-CI成分与80~130 A；教材100~300°C及ESAB同类电极约250°C、短道和缓冷 ^[3,28,29]	本件选110 A、200~300°C，修圆槽底、全翼覆盖；足迹/吸热及连续熔合范围单列核定
PMZ/HAZ与裂纹	Cárcel的Inconel根/高镍覆盖研究、Meneghetti的ADI/钢研究均分区评价组织与硬度 ^[8,20] ；Fe-Ni-C库提供给定成分相平衡 ^[15]	铁素体主导QT来料，分层检查PMZ/HAZ、HV与裂纹；不同基体及900°C退火结果不迁入现行制度
修整与重熔留层	本件九组公差实体和法向尺寸链；分层截面评价方法 ^[8]	0.40 mm为累计重熔设计上限，0.25/1.00 mm为其条件几何余层；圆角及成分过渡单列

设计问题	原始依据及用途	本件控制项
接头静力与疲劳	NiFe55供方用于材料身份 ^[10] ； ADI/钢研究用于细节与失效 位置识别 ^[20]	本件名义需求42.249 MPa及 参考范围26.279 MPa分别核 算；未稀释熔敷金属强度不 分配给首次界面

同伴工艺评定、截面及热循环记录是后续工程确认的可选来源；无实物设计也可由适用原始数据、可解释迁移的范围及工程计算共同形成论证。当前尚缺可约束本件首次熔合、重熔/低碳存留及高温响应的数值范围，按第5.3节的有限制造计算计划补齐。

4 接头结构和洁净防护

4.1 8P-R2-t15径向柔顺结构

座体采用Ø82中心环与八条翼片，翼间留空，沿间隙中线设置4 mm宽径向圆头槽，圆端R2、最深R39；翼片与中心环合并后的转接棱实际加工R2。15 mm厚度维持承载刚度，开槽降低外缘环向收缩向孔区的传递。外缘圆角后的18 mm可用路径与最终稳定16 mm焊段保持同一角度基准，HJ-001给出几何，HJ-017/019给出材料分层。（计算依据C01、C02）

结构设计同时考虑焊接控形和服役刚性。完整圆环静刚度较高，八翼开槽可减弱短段连接的收缩传递。表7比较两种构型的冷态响应，焊接残余孔轴变化另按各自制造过程评价。

表7 既有冷态结构比较

指标	八翼开口带槽	完整圆环
座体网格质量 / kg	0.997	1.772
组合载荷孔轴弹性偏移直径 / μm	19.218	11.821
组合应变能 / $\text{N}\cdot\text{mm}$	310.79	201.63

两种构型均取15 mm厚、40.008 mm孔、 $8\times 18\text{ mm}$ 等效弹性连接，壳底固定，施加径向/轴向各5000 N和倾覆矩250 $\text{kN}\cdot\text{mm}$ 。开口结构质量减少约43.7%，孔轴柔度增加约62.6%。该组绝对响应未全部满足5%离散比较目标，主要用于判断构型趋势；128 mm有效接头应力按第6章计算。受载弹性位移与焊后残余位置度分别评价。（计算依据C01、C02）

4.2 定位工装与反力传递

A为壳体独立下端安装面，B为内壁两个轴向测量带拟合轴线，按A法向约束定向。工装与CMM采用同一定义，检测重新从壳体建立基准。六指胀套以 ≤ 100 N预载定心，独立压环500 N保持端面，固定反锥和机械止挡承担最高5 kN设计热反力。夹紧力、接触导热及释放时点共同控制回弹，不能用增加预载代替背承刚度。^[16]

下承力整体件采用45钢调质，柱 $\varnothing 144 \times 100$ 、托盘 $\varnothing 72 \times 14$ 、颈 $\varnothing 60$ 、法兰 $\varnothing 440 \times 140$ 及实心反锥一体加工；12-M36 $\times 200$ 、8.8级螺栓位于PCD360，单只预紧 90 ± 9 kN。反锥半角 10° ，有效接触带 $z100.2 \sim 114.8$ ，两端各延伸0.4 mm，下大上小。

六指胀套采用17-4PH H900，收拢 $\varnothing 39.94$ 、设置最大 $\varnothing 40.04$ ；弹性颈长30、厚0.80、指宽 ≥ 19 mm。胀套根部经 $\varnothing 70/\varnothing 24$ 承力筒、两止挡、 $460 \times 460 \times 100$ 门架板及四根 $\varnothing 80$ 柱传力。M12只负责设置和回退；上驱动径向浮动，独立压环球铰传力，减少驱动机构对定心轴线的侧向约束。配锥和止挡 $Ra \leq 0.2$ ，坐实后增量径向界面柔度目标 $\leq 0.05 \mu\text{m/kN}$ 。尺寸、配合和零件明细见HJ-003/006/012/013/021。（计算依据C13、C14）

副压紧采用工位外固定三缸、独立导向横臂及R60轴向杆，压环ID74、OD104、厚12 mm；三触点改为R37、 $0^\circ/120^\circ/240^\circ$ 、径 $2 \times$ 切6 mm。上部 $22.5^\circ/157.5^\circ/292.5^\circ$ 三驱动分别调压，理论净轴力146.45/207.11/146.45 N使合力过轴，装机按三足各 166.7 ± 5 N、总 500 ± 20 N校准。副压环独立上升150 mm并锁止后，原芯组再上提260 mm；球座径向浮动 ± 0.30 mm，主径向热反力仍沿原止挡和门架传递。三缸分调与KPE-16锁释放分路监测，锁气释 ≥ 0.3 MPa取独立上游气路；运动故障先由独立Mayr ROBA-linearstop气动动态制动器止动，停稳后KPE-16静态保持；端位设正向销及反馈，失电先动态制动、后静夹的阀序按HJ-C-03。接口包络、标准件及局部手算见HJ-023与计算依据C24，新增接口的热态重复定位在工装验收中确认。

04名义装配STEP覆盖既有力链、固定铜盘和根道枪丝包络，实际13个导入根、33个实体；已移出停用轻击器。焊缝禁入体及四个见证片占位也计入实体数。HJ-022的外耳/长压钩/支柱/转运指，HJ-023的副压环、横臂、R340外驱动与制动副架及抽吸退位机构以工程图和净隙核算为准，未列入04实体。根道名义姿态不代表完整两道转位扫掠。（计算依据C26）

固定反锥下承力主体有限元采用5 kN侧向力、170 kN $\cdot$ mm支承矩及双头各200 N轻击的力臂包络，E取180 GPa下限；该载荷覆盖主工艺的无轻击配置。定心区 $z100.2$ 、107.5、114.8三个截面各取24个角点，以截面平均位移计算中心偏移。 $h2/h1.5$ 两网格的最大径向轴移为3.695/3.750 μm ，差1.46%；全场最大von Mises应力26.64/30.79 MPa，差约13.5%，均低于355/1.5 MPa筛查值。轴移结果满足5%比较目标，

应力峰仍需关注局部离散。叠加螺栓、法兰和 $0.25\text{ }\mu\text{m}$ 界面轴移后，串联轴移上限估计为 $5.60\text{ }\mu\text{m}$ ，位于 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 径向夹紧分配内。工装验收同时检查接口、接触、热胀与重复定位。（计算依据C13、C14）

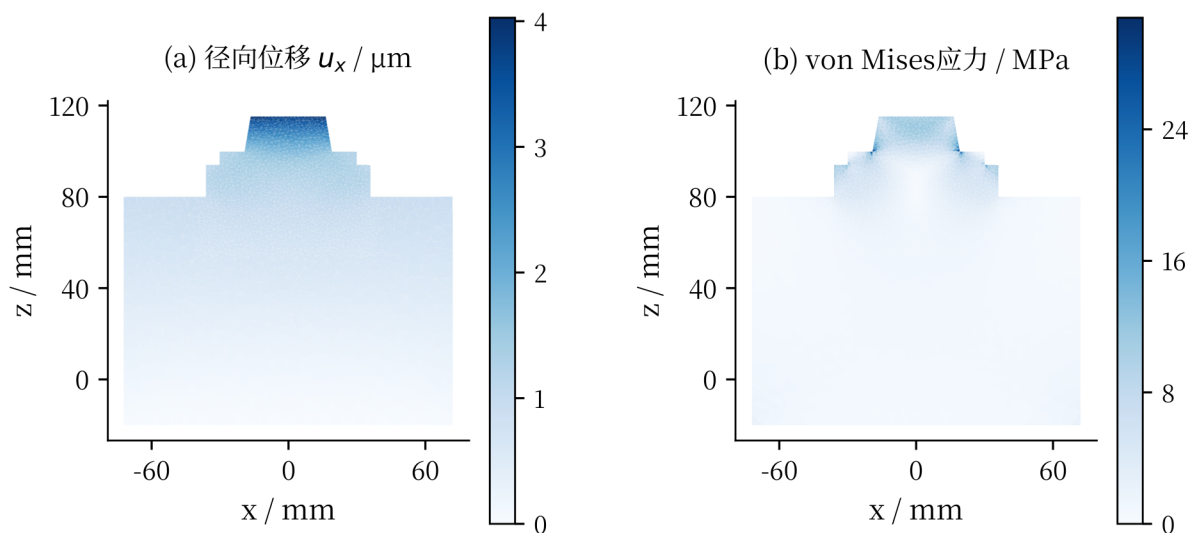


图3 固定反锥下承力主体 $y=0$ 截面的x向位移与von Mises应力

4.3 保基准冷却与退出

独立A托环OD180、ID 150.20 ± 0.04 、厚20保持壳底定位和夹紧；转运器从六个 60° 等分外槽正向承托，单点 $\leq 100\text{ N}$ 。计入槽削弱后的六点跨间弹性挠度 $0.942\text{ }\mu\text{m}$ ，托环平面、重复定位及运输永久变化按 $2\text{ }\mu\text{m}$ 基准目标验收。（计算依据C13、C14）

停弧 $\geq 120\text{ s}$ 且全件最高温 $< 55^\circ\text{C}$ 、颗粒回收和检查完成后，先将枪丝上提150 mm、卸载副压环并独立上升150 mm锁止确认，再打开上止挡、胀套正向上退1 mm收拢、铜瓣径退 $1.10\pm 0.05\text{ mm}$ 、胀套上提260 mm；六指转运器接管托环并反馈锁止。关闭补氩，四抽吸头各径向退15 mm至R93并确认机械锁止/四到位，释放定位窝三锁，壳体连托环上提140 mm；气幕保持至壳体退出完成，随后停止并立即封盖转运。壳体—托环随行三压钩保持至 $20\pm 1^\circ\text{C}$ ，最后解除孔内工具及全部外部约束后测量。（计算依据C22、C23）

固定反锥、接料盘和水块留在定位窝，盘始终朝上。托环底至固定锥顶净隙4.8、壳底至铜顶40.5、胀套底至抬起壳口19.8 mm；托环与撤出铜环直径净隙 $\geq 0.46\text{ mm}$ 。每一动作采用位置反馈，已发送指令不能代替执行到位。

4.4 全周期洁净屏障

防护路线为源头清洁、连续实体屏障、刚性接料、朝上回收和干态检查。四瓣C11000铜环贴近焊缝下缘，与壳体留静态净隙，闭合密封及跨瓣桥封住颗粒通道；独立下密封座和Ø148刚性盘在铜瓣回缩时继续封底，避免金属薄裙刮擦自生磨屑。

八路并联水冷总流量≥0.60 L/min，各支路0.075~0.07875 L/min；入口20±2℃、出口≤35℃，铜瓣≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃。净铜热容量取26.02 J/K，模型水侧热导保守取5.60 W/K。0.3 MPa逐路保压、通流、漏水联锁和全行程净隙检查列入工装验收。（计算依据C13、C14）

辅助气幕由12个Ø1孔供气10~15 L/min；单头熔池保护8~12、顶部抽吸22~28、必要补氩0~12 L/min。歧管压力0.25~2.8 kPa作为诊断窗口。整腔平均速度约0.01 m/s，颗粒阻断由实体屏障承担，气幕负责辅助输运；抽吸口避免直抽熔池。

四抽头工作中心R78/z210 mm、45°起90°等分，口朝下向内偏15°；Ø4喉口接ID6支管和ID12总管，在工位外设金属捕集杯、耐热预滤和H13末级。抽头工作位固定，转运前退至R93避免与上提壳壁碰撞；退态不计作原上口捕烟能力。首次起弧前吹≥30 s且流量在窗≥5 s，各段停弧后枪内后吹≥15 s。八支水路逐路监控，漏水关供水、缺流停弧；失电靠正向机械锁保持屏障及托环，控制/测温备用15 min不代替冷却泵。具体许可与故障件隔离见HJ-C-03、HJ-009/023。（计算依据C23）

热态撤出包络计算净隙约0.151 mm，制造采用全周通止净隙≥0.10 mm，并按极限尺寸、实际密封圈及全行程配作检查。PT/UT在局部闭底盘内施液回收；有限微瑕另装上下罩及下杯，将磨屑封闭回收。两类后序工具分工序装入，不占用同一座下空间。（计算依据C15、C20）

正常产品焊前清洗干燥，焊后核对过程记录、分区干态内窥并封存。检出焊渣、飞溅或金属磨屑即隔离，不采用整腔清洗补救。屏障性能试验采用从未接受焊后清洗的牺牲壳体，完成焊接、冷却、撤夹及后序检查后退出产品流，作分区和整腔提取。[17,18,19]

表8 洁净方法设计目标

项目	执行要求
工艺硬颗粒	焊渣、飞溅、金属磨屑一经检出即拒收，不论尺寸
分类	≥5 μm金属/硬质、≥25 μm其他颗粒、≥100 μm纤维分别记录并处置；5 μm为分析起点
质量预算	牺牲样净残留加扩展不确定度≤0.50 mg/件
方法能力	定量限≤0.10 mg、空白≤0.05 mg且无拒收颗粒

项目	执行要求
提取方法验证	三轮提取，末轮≤累计量10%；参考样回收90%~110%

ISO 16232提供提取、过滤、称量和分类框架，本组件限值由本设计给出；方法验证不替代正常产品的全过程防护。整机内部杂质及残余水分按适用机型标准另检查。[17,18,19]

5 位置度及数值分析

5.1 控形机理及完整预算

控形由柔顺槽、精密胀套、对称焊序和净热窗口共同承担。预制后加工最终孔，消化前工序尺寸变化；柔顺槽降低最终外缘收缩传递；对向段序限制周向不平衡；低预载与反力背承分离，保持冷却后完全卸夹，直接评价残余孔形。

表9 位置度直径方向预算

分配项	数值 / μm	落实方式
制造、装配及定位非热项	28.0	基准、定心、夹紧、支点和转运误差
测量扩展不确定度	2.0	独立A/B、温度、采样及拟合预算
有限微珩轴线变化	6.5	径向去除 $\leq 3\ \mu\text{m}$ ，精整前后复检
焊接热残余允许上限	13.5	控形结构、焊序、热量及释放状态
总位置度上限	50.0	题面 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$

非热 $28\ \mu\text{m}$ 由径向 $2+2+2+6.5+0.5+1=14\ \mu\text{m}$ 后乘2得到，依次为基准转移、工装轴线、定心、夹紧、搬运及支点。夹紧 $6.5\ \mu\text{m}$ 为径向值，已计入非热 $28\ \mu\text{m}$ ；微珩 $6.5\ \mu\text{m}$ 为另列位置度直径值。

$$T = 28 + 2 + 6.5 + 13.5 = 50\ \mu\text{m} \tag{2}$$

热残余内部目标 $12\ \mu\text{m}$ 时，总预算 $48.5\ \mu\text{m}$ ，留 $1.5\ \mu\text{m}$ 裕量。只有孔径直接合格且禁止后续去料时，才使用 $20\ \mu\text{m}$ 热残余分支。两个分支按孔径和工序进入条件记录，不能扩大加工余量或放宽 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$ 。

焊前孔 $40.006\sim 40.008\ \text{mm}$ 作为补偿核验输入，成品孔 $40.000\sim 40.025\ \text{mm}$ 。欠尺寸且位置度符合有限微珩分支时，最大局部径向去除 $3\ \mu\text{m}$ 、直径增量 $6\ \mu\text{m}$ ，最

小测量值到40.0005~40.0010 mm即停止。孔轴超差返回控形工艺修订，孔径超上限也不能靠微珩恢复。（计算依据C11、C12、C16）

5.2 焊后孔轴计算结果

历史八翼算例始于预设的旧材料接口，完成最终组焊、冷却和全部卸夹，尚未继承现行首层预制、修整及第二层残余状态；其结果用于定位设计修订来源。

表10 历史最终组焊-冷却-卸夹算例的孔轴结果

算例	热残余孔轴直径 / μm	含微珩总预算 / μm
基准空间/时间步	13.003	49.503
独立空间加密	15.584	52.084
独立时间加密	13.741	50.241

最不利总预算52.084 μm ，超过目标2.084 μm ；空间/时间响应差16.56%/5.38%，细时间孔径极差约25.961 μm 。离散差和超差结果表明，仅用基准算例不足以判断孔轴是否合格，需继续检查预制残余继承、热源与接触物性、孔形采样和卸夹状态。（计算依据C11、C12、C16）

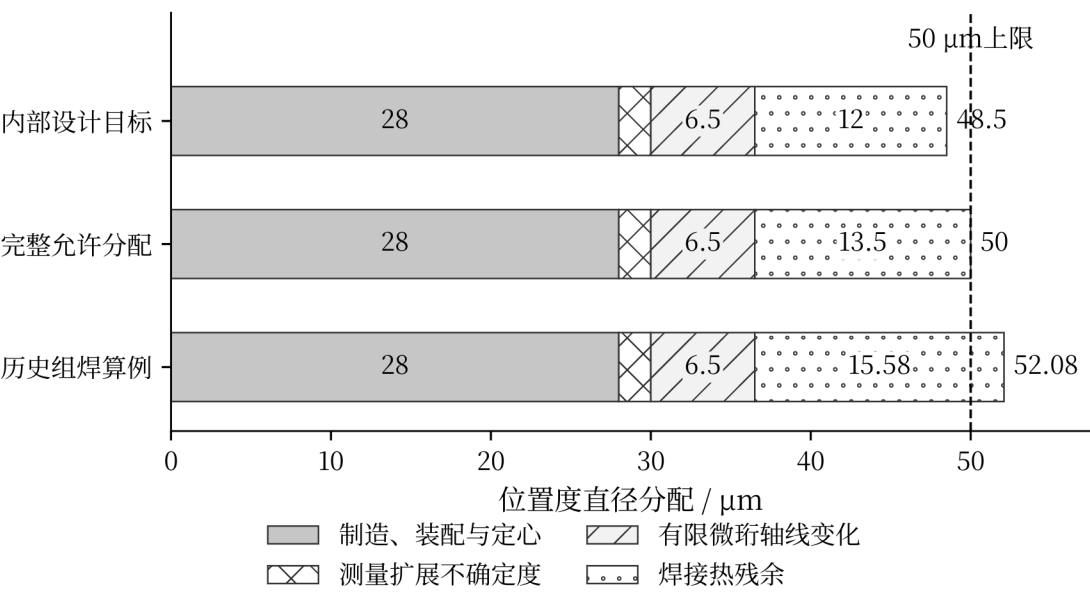


图4 位置度预算、内部目标与历史组焊计算结果

据此，预制及缓冷安排在最终孔加工前，保留层厚按槽底法向控制；首层焊速取100 mm/min，送料计算包含槽体与设备公差。最终组焊区分18 mm实际焊程和16 mm稳定有效长度，保留胀套背承、保基准转运及温度联锁。孔轴分析采用完整热机械历史，重点考察周向热量不平衡、装配间隙、接触刚性和卸夹时点。

5.3 制造状态与接头验证

完整制造链按首层冷态→法向修整与再平衡→第二层冷态→连接面和孔加工→最终连接及冷却→完全卸夹→同状态加载/卸载评价。去料只移除对应材料，其余材料保留应力及塑性历史；最终胀套约束不用于壳外高温预制。表10的旧接口结果保留其原条件，不作为新材料链的验收结果。

首层既有热学计算按八翼15.33 g沉积和184.7 kJ给定净预算完成炉冷，末态约20.05℃；采用液相导热因子3时出现约8 mm的QT液化深度，与表5低稀释情景不一致。模型液化时域并集的全混合只用于条件筛查，不能表示实际混合输运或严格全局上界。184.7 kJ是原体源预算，不等于本轮已标定的工件吸热；本轮截获和未截获分别记账。该热学末态尚未取得可继承的冷态机械状态。（计算依据C05、C06）

本轮修正表面热流加载：热流仅施加于中点出生域的截切自由面及内部前沿，旧焓保留步初、容量和散热保持隐式步末，均采用同一累计质量定义，消除向尚未沉积表面加载的问题。保持此前表面诊断分支的电流、供料、3.2 mm源半宽、材料及液态传热因子1；源半宽尚未标定。0.125 s与0.0625 s两步长在0.5 s分别达到2810.303℃与2823.076℃，均超过当前无蒸发模型的2800℃适用上限，计算停止。共同0.375 s峰温差8.67%，未达5%时间精度目标；停止点差0.45%不能替代全过程比较。两例均未进入机械继承。（计算依据C21）

宏观制造表示采用顺序热—弹塑性、固定参考几何上的分工序沉积激活及实际去料；热账区分进入焓、母材/熔池吸热和损失。既有原生重启记录已验证：塑化QT单元删除后以ADD=STRAIN FREE再加入，320个同编号积分点PEEQ前后均0.001174115、差0；本轮复用该工具能力。真实重熔/再凝固的承载参考、质量及硬化状态另需物理约束，不能由此功能结果授予制造资格。

已落实原生冷态去料续算准备接口：读取变形后的A/B基准及固定刀面，整单元去料，复制原生重启历史并写删除步骤；保留真实温度和材料状态。名义热学CAD记账去料130.370148 mm³，原生直四面体去料129.860086 mm³；差异来自旧热账1.0039277858体积积分系数，分别保留。名义刀面与整单元的数值残片仅 4.06×10^{-10} mm³；数值零面不构成工艺失败。实际切面若以工程量级穿过单元，现成重启不能承接拆分历史。当前首层无合格冷态状态，原网格未预定义第二层、壳体及工装，整条制造链尚不可执行。本轮没有运行制造性能有限元。先取得局部有效冷态与真实去料资格，再按同一状态连接后续；计算预算仅为最多3个局部/30 min、2个整件/60 min的上限。（计算依据C27、C30）

当前数值缺口为CI-A1/MMA的可迁移热流/吸热与沿程熔合范围、重熔/存留和熔敷态高温响应，以及重熔后的承载参考与历史连续性。公开来源按各响应逐项组包；几何、容量需求和接口设计继续。空间/时间关键响应差≤5%且绝对裕量足以决策后

停止加密，固化孔区位移及焊趾/槽根应力图；超域或不可继承时保存实际停止原因。现行有效接头、完全卸夹孔轴/孔径及同状态承载仍未完成验证。

5.4 完全卸夹后的几何检测

20±1℃环境下重新从壳体A/B建立基准，工件各测区与参考器残余温差≤±0.2℃。A端面平面度≤2 μm，B1/B2为z20~30/z170~180 mm各10 mm内壁带，圆度≤3 μm、按A法向定向的共同圆柱度≤4 μm，Ra≤0.8 μm；两带同轴及z100~120连接带内径150.00~150.02 mm在焊前一次装夹加工。先以不约束B轴检查A垂直方向误差，再按A定向B作正式基准，避免拟合掩盖基准倾斜。HJ-M-02与HJ-022规定加工及点云提取。（计算依据C22）

孔在z100.5、104、107.5、111、114.5 mm作连续圆扫描并补4条轴向母线，直轴偏差与z100~115实际孔长内截面中心包络取大，位置度直径加扩展不确定度≤0.05 mm。3截面×12点仅作快速找正。CMM方法设计预算k=2合成U=1.64 μm，正式资格上限仍≤2 μm；首件以密集、相移扫描及重复装夹确认。该数值为方法预算，实际测量结果采用已评定U。（计算依据C11、C12、C16、C22）

孔径采用可溯源标准环及比较量仪，方法U≤0.5 μm，温度20±0.2℃；最小值减U≥40.000且最大值加U≤40.025 mm时尺寸合格。微珩前后分别复检孔轴、孔径、孔壁缺陷及洁净，最终验收状态与预算分支一致。

6 承载、疲劳与检验

6.1 设计载荷与焊缝组应力

题面未给载荷谱，采用径向5000 N、轴向5000 N和倾覆矩250 kN·mm为共同设计包络。量级由自设模型推导：0.8 kg回转质量、20 mm偏心、3000 r/min得离心力1.58 kN；Ø40等效受压面、1.5 MPa压差得轴向力1.89 kN；70 mm轴承力臂及10 mm压力偏置得约129 kN·mm。设计包络分别约为3.17、2.65、1.93倍；确定机型后用实际输入替换。（计算依据C18、C19）

焊缝组按稳定有效总长128 mm及最低焊脚k=3.80 mm计算。等腰角焊缝的喉厚a和有效面积A分别为：

$$a = \frac{k}{\sqrt{2}} \approx 2.687 \text{ mm}, \quad A = aL_e \approx 343.94 \text{ mm}^2 \quad (3)$$

轴向力与倾覆矩M产生正应力，径向力产生剪应力，载荷下标a、r分别表示轴向和径向。r为稳定焊段计算半径，I取焊缝组最小截面二次矩，名义应力按式（4）组合：

$$\sigma = \frac{F_a}{A} + \frac{Mr}{I_{\min}}, \quad \tau = \frac{F_r}{A}, \quad \sigma_{\text{eq}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \quad (4)$$

8P正应力33.93 MPa、剪应力14.54 MPa，名义静载等效应力42.25 MPa。该值为接头所需承受的名义应力；首次QT/镍界面按其有效面积和局部性能评价。

表11 同一载荷及最低截面下的布局筛查

布局	稳定有效总长 / mm	名义静载等效应力 / MPa	两道净热 / kJ	弧燃 / s
6P短段对照，最低焊脚3.80 mm	96	56.33	64.80	130.909
8P-R2-t15主设计，最低焊脚3.80 mm	128	42.25	86.40	174.545
全周两道对照，最低焊脚3.80 mm	471.11	11.48	282.67	571.05

最低焊脚3.50 mm时，128 mm有效长度对应的名义等效应力为45.87 MPa，30 MPa目标S-N曲线下D=0.860。将最低焊脚提高到3.80 mm、名义仍取4.00 mm，保留原路径及净热、供丝按第6.3节分道修订，等效应力降低7.89%，D降至0.672。供料理想三角等面积值覆盖3.80 mm要求，局部成形保证按第6.3节核对。6P同样采用每段18 mm实际焊程、16 mm有效长度；由六段改为八段，有效长度、热量及弧燃均增加1/3，名义应力约降低1/4。全周连接的名义应力更低，但热量和弧燃为8P的约3.27倍，其焊接控形另行评价。

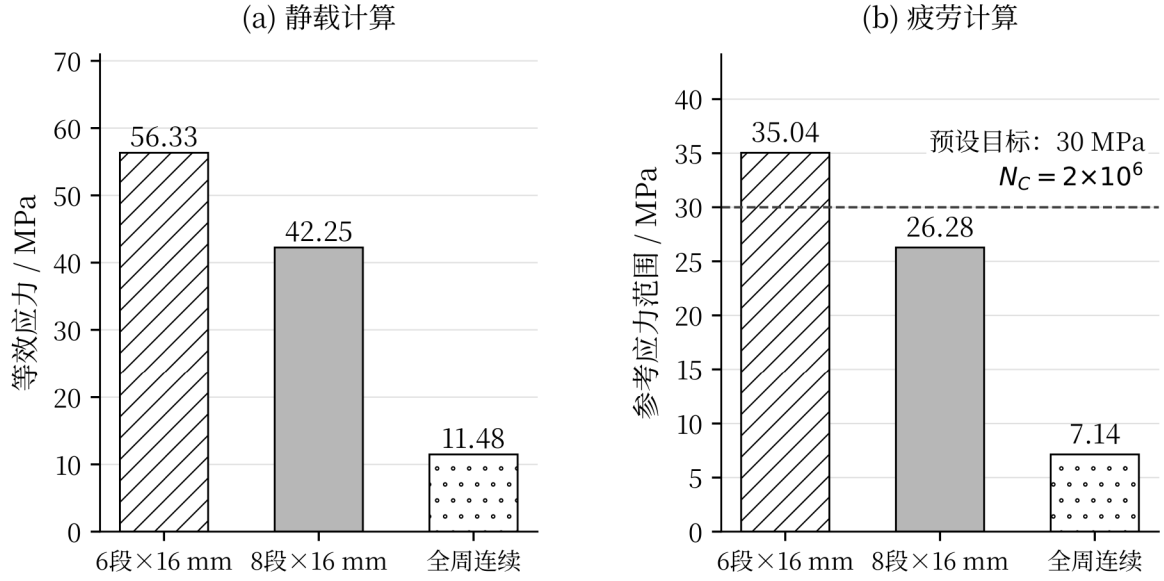


图5 最低焊脚3.80 mm时的布局比较；30 MPa为 2×10^6 循环的参考应力范围目标

既有15 mm八翼冷态实体、旧8×18 mm等效接口下的QT/NiFe/Q235组合VM需求为189.42/112.74/58.13 MPa，两网格差0.60%/0.22%/0.41%；对应名义屈服/1.5筛查值206.67/193.33/156.67 MPa。该结果说明旧结构的构件应力分布，现行128 mm有效接头与新制造残余状态进入同状态加载/卸载后，再确认QT主拉应力、PMZ、焊趾、槽根、塑性增量和卸载孔形。（计算依据C18、C19）

6.2 疲劳性能要求

采用同一假定谱比较布局：连续运转径向幅500 N、轴向均值/幅2000/200 N、力矩幅25000 N·mm、 10^8 循环；启停分别1500 N、2500/1000 N、75000 N·mm、 10^4 循环。下标amp表示载荷幅，正、剪及等效应力范围按同步载荷包络计算：

$$\begin{aligned}\Delta\sigma &= 2\left(\frac{F_{a,amp}}{A} + \frac{M_{amp}r}{I_{min}}\right) \\ \Delta\tau &= \frac{2F_{r,amp}}{A} \\ \Delta\sigma_{eq} &= \sqrt{(\Delta\sigma)^2 + 3(\Delta\tau)^2}\end{aligned}\quad (5)$$

目标S-N曲线取参考应力范围 $\Delta\sigma_C = 30$ MPa、参考循环数 $N_C = 2 \times 10^6$ ，斜率 $m = 3$ 。采用Miner线性累积计算名义损伤D，并反算D=1时所需的参考应力范围：

$$\begin{aligned}D &= \sum_i \frac{n_i}{N_C} \left(\frac{\Delta\sigma_{eq,i}}{\Delta\sigma_C}\right)^3 \\ \Delta\sigma_{req} &= \Delta\sigma_C D^{1/3}\end{aligned}\quad (6)$$

式中n为各载荷级的循环数，i为载荷级编号，应力单位为MPa。目标曲线针对含残余应力的焊态细节，不另作均值修正。（计算依据C18、C19）

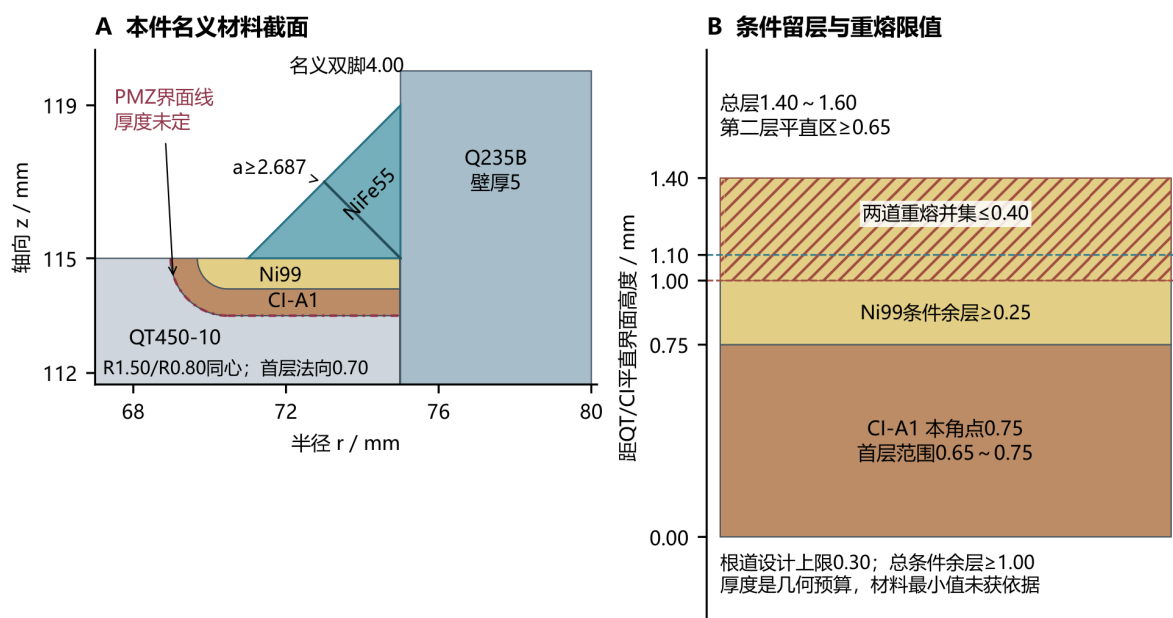
表12 相同谱下的疲劳需求

布局	30 MPa目标曲线名义损伤D	所需 $\Delta\sigma$, 2×10^6 循环 / MPa
6P, 96 mm稳定有效、最低焊脚3.80 mm	1.59	35.04
8P, 128 mm稳定有效、最低焊脚3.80 mm	0.672	26.28
全周对照、最低焊脚3.80 mm	0.0135	7.14

ADI/S355镍铁异种接头研究显示疲劳强度随细节、应力比和表面状态变化，不能把其结果移作本件合格线。^[20] 本件试制用实际机型谱和多个应力级建立接头曲线，并记录失效位置；首先保证稳定16 mm有效区及最低喉厚，再考虑减小焊脚或提速。

6.3 局部成形及最低喉部

固定供丝的等面积截面不能独自保证两侧焊脚、实际喉部及连续熔合。原最差供料 $S=7.326417 \text{ mm}^2$ 下，等腿喉部为2.706735 mm，对2.687006 mm最低值只余19.730 μm 。直线脚长比取1.02时，短脚已降至3.790188 mm；同时双脚 ≥ 3.80 使脚长比限至1.014739、半脚差限至0.028004 mm。超出最低三角形的面积仅 0.106417 mm^2 ，局部铺展、间隙补料及余高均可能消耗它。（计算依据C25）



设计截面；名义间隙0.02（范围0.01 ~ 0.04）mm。PMZ仅标界面，实际熔合与重熔深度未证。

图6 本件QT/CI-A1/Ni99/NiFe55截面及条件留层；PMZ虚线仅定位界面，未赋宽度

以实测钢内壁与加工后座体平面交点为虚拟根，x向内径向、y向上；确认实际熔合边界后，两脚各减测量U均 $\geq 3.80 \text{ mm}$ ，根部至自由面最短距离减U $\geq 2.687006 \text{ mm}$ 。弦距a0、最大法向凹陷c可用a0-c-U合成作为充分判据。自由面及两

焊趾含外向不确定度须处于现行 $x+y \leq 4.30$ mm三角可达性边界内。每段稳定16 mm的起/中/末分别核对，端区各1 mm另检；跟踪 ± 0.05 mm尚无可传递到脚差的响应系数。

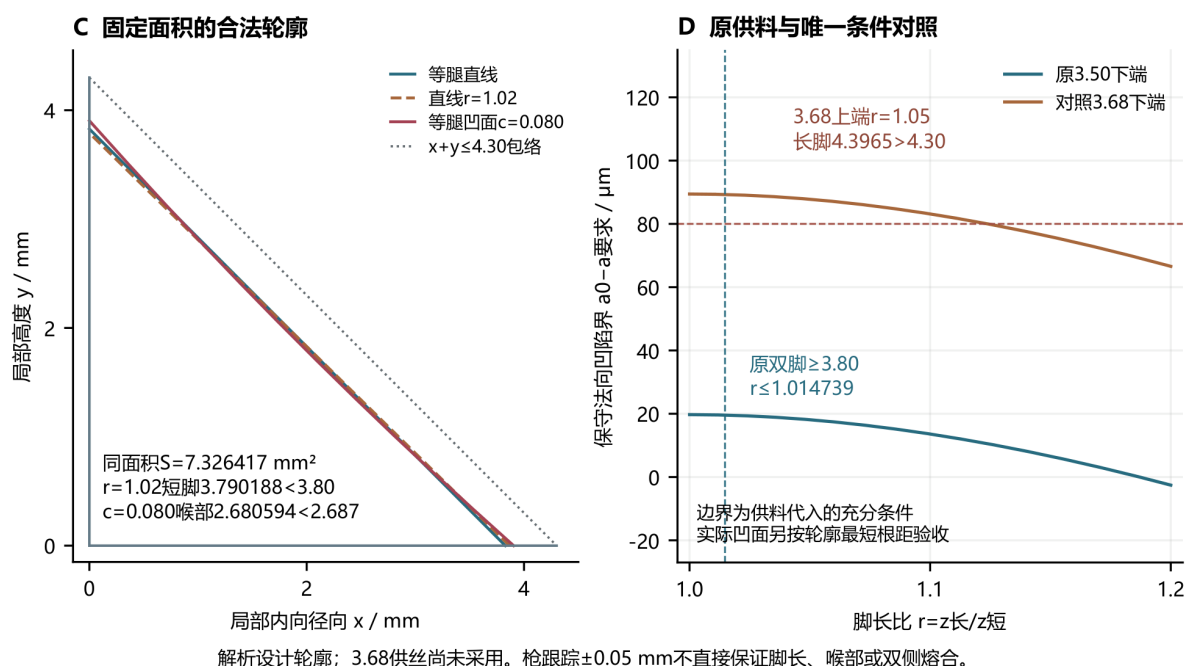


图7 原3.50供料的不等腿/凹面实例与旧3.68特定轮廓对照；不作为本次分道修订的制造波动窗口

原3.50供料的最差面积下，等腿抛物凹面 $c=0.080$ mm的实际最短喉部2.680594 mm低于目标；旧3.68对照在指定脚比1.05时长脚4.396508 mm超包络。该对照排除所列轮廓组合，不能推断所有可行轮廓。

本次只实施一个根/盖分道修订：根道由2.80 mm名义三角截面、 η 中值0.94反算3.422255 mm/s，按既有0.01分辨率取 3.42 ± 0.05 ；新增供料集中盖面 3.78 ± 0.05 ，平均3.60仅作总量核算。丝径、 η 0.90~0.98、速度 $\pm 2\%$ 及供丝 ± 0.05 公差沿用。根道等效脚角点2.675~2.926 mm，2.80为名义目标。两道面积 $7.538777 \sim 9.007008 \text{ mm}^2$ ，等效总脚 $3.882983 \sim 4.244292$ mm，最差理想喉厚余量58.677 μm ；它支持更新设计pWPS，实际轮廓与双侧连续熔合分别验收。

轮廓界与面积联合使用：指定直线族的脚比上界在低/高面积端分别1.044152/1.026423；指定等腿抛物凹面的凹度上界分别0.184273/0.058704 mm。它们是几何反算，不能拆成独立脚比/凹度制造窗口。低供料非喉部面积余量 0.318777 mm^2 ；最大0.04 mm间隙若填满15 mm高度需 0.600 mm^2 ，仅为几何对照，实际下流、母材参与、局部迁移与缺陷不得默许为零。

原枪丝姿态、根/盖路径和4.30 mm三角包络保持，复用192姿态净隙结果。名义根/盖进入丝焔为5.505~5.994/6.085~6.625 kJ，从各43.2 kJ净热中扣除一次；总进入焔11.590~12.620 kJ，比原增加0.322~0.351 kJ，净热仍86.4 kJ。根道少供料不

等于少重熔；保留根道≤0.30、两道重熔并集≤0.40 mm和第二层几何存留≥0.25 mm候选目标，热分配变更后单独确认熔合、留层与残余状态。源见C29。

6.4 检验分工与处置

宏观截面确认各层连续连接、稳定有效长度和累计重熔；金相识别首次QT/镍界面的白口及连续碳化物网；HV0.3按金相定位进行法向线扫，窄PMZ采用错列多排，实际压痕间距及对角线满足ISO 6507-1。^[21,22,23] PT检查表面开口缺陷，专用UT检查内部连接，CMM与孔径量仪检查几何，全过程屏障性能试验及干态检查评价洁净。

表13 制造检验和不符合处置

工序/频次	检查目标	不符合时处置
来料按批、加工逐件	QT/Q235/焊材身份、组织、槽形、孔与间隙	调整前工序，保持材料链和几何一致
首层及法向修整	首件/变批起中末截面、金相、HV、冷态PT；层厚与圆角	改稀释、供料、层厚或热制度后重评
第二层及延迟PT	全工作面余高、低碳覆盖、≥24 h裂纹检查	隔离缺陷件，调整对应工序
最终组焊	逐段参数、首件起中末截面、PT、有效区16 mm及最低喉厚	停弧保护，查明原因，禁止自动补焊
冷态几何逐件	完全卸夹位置度、H7孔径及孔壁缺陷	孔轴超差回控形；欠尺寸才进有限微珩
内部连接逐件	经对比块验证的专用UT覆盖目标界面及段端	调整声路、可达性或接头后重评
洁净与承载	产品干态检查、牺牲件屏障性能试验、首件载荷	修改屏障或结构，按相同条件复核

首层缓冷并完成冷态法向修整后PT；第二层全部焊道完成、按制度缓冷至室温，记录到达室温时刻，从该时刻起算≥24 h终端延迟PT；最终组焊冷却并完全卸夹后PT，后续延迟复查时点由相应工艺确认核定。24 h为本设计保留的两层预制终端窗口，未给首层增加一次24 h等待。埋藏首次界面以专用UT及同位截面/组织评价覆盖。PT液、清洗剂和耦合介质在局部闭底工具内施用，检查后抽尽、原位干燥、受控撤出并干态内窥。孔面粗糙度、裂纹、崩边和焊前后孔邻域HV单列。（计算依据C15、C20、C27）

6.5 异种接头超声检测与试制评价

ISO 17640主要适用于厚度≥8 mm、低衰减铁素体全熔透焊缝；本件5 mm钢壳、镍层及铸铁按ISO 22825开发专用异种接头程序。^[24,25] 对比块采用同材料、曲率和层厚，分别布置首次QT/CI-A1及最终两侧界面的人工平面反射体，并保留截面定位的未熔合对照。

初始筛选2/5 MHz双晶纵波、45°/60°，从座顶及壳外交叉入射。既有八翼几何声路检查表明4 mm探头足迹的60°顶面路径遗漏外缘约3.38 mm，增加R80、z114~135 mm壳外扫查带；HJ-020给出足迹、声路及对比块。开发目标为目标反射体最大声程SNR≥12 dB、重复幅度差≤2 dB；人工反射体初始0.5 mm深、3 mm长。几何可达用于安排位置，检出能力在专用对比块上确认。（计算依据C15、C20）

试制按来料→首层/第二层截面与组织→最终接头截面→专用UT/PT→完全卸夹CMM及孔径→全过程屏障性能试验→同状态载荷与疲劳→作业计时的顺序形成记录。

7 自动化及生产组织

7.1 工作站及联锁

采用单头GTAW、固定定位窝和机器人移动的柔性工位，机器人承担枪丝定位，胀套、门架、托环、铜环和接料盘固定在工装力链。相机核对周向段标与间隙，横向跟踪设计偏差≤0.05 mm、分辨率≤0.01 mm、更新≥50 Hz，用标准间隙块及真实弧光条件校准。跟踪、气水、温度、夹持及工具退出反馈接入PLC。（计算依据C03、C04、C18；C13、C14）

表14 状态许可及故障动作

状态	主要许可条件	异常动作
装夹/起弧	A/B、止挡、盘/铜环、门禁； 15~35℃、气水和段位齐全	缺项拒弧；安全危险输入停止运动及焊接
段间续焊	测点≤100℃，供丝/电能/跟踪在窗	停弧或等待，保持工装和有效保护
保持冷却	水路无泄漏，各支路通流，屏障温度受控	漏水切水源；缺流/超温禁止后续动作
退内部工具/转运	停弧≥120 s、最高温<55℃； 枪丝升150、副环升150锁止； 芯组及六指接管到位，四抽头退15至R93锁止	缺反馈禁止上提；盘朝上、补氩先关、壳体退出后封盖

状态	主要许可条件	异常动作
全卸夹/检测	20±1℃，孔内及外部约束解除，检验齐全	隔离不合格件，调整对应工序

逐段记录段号、电弧时间、U(t)I(t)积分、送丝、测点温度和故障。水路不能以总流量掩盖堵路，夹持和阀位不能以指令已发送代替到位。故障件保存已完成段号，恢复由工艺人员按记录处理。

7.2 跨日小批资源

题面未规定件/班和秒级节拍。本设计按8件/8 h、送料间隔3600 s组织首批试制，独立预制离线送料，最终采用单头。纯弧燃174.545 s，焊接子程序462.5 s含弧燃、转位与段间动作预留；完整夹具循环另含装配、末弧冷却保持和工具退出。双头231.3 s不减少当前离线预制和检测占用，先配置这些资源。（计算依据C17）

表15 工序占用及资源

工序	单件占用依据	资源规划
首层预热、八翼沉积及冷态	2160+25994≈28154 s	8个独立温控位置；MMA1站；清渣/装卸另预留480 s
法向修整及PT	铣削600 s；PT人工480/历时≤4080 s	共用铣削1台，PT1站、每阶段2停留位
第二层升温、双轨及冷态	电弧154.254 s；站占用≤2700 s；预热/冷却预留30960 s	GTAW1站、9个温控预留位
第二层终端延迟PT	全部焊道完成并缓冷至室温，从到达室温时刻起算≥24 h	24个隔离等待位
连接面/孔加工及清洗	900/600 s规划	加工1站、壳外清洗干燥1站
最终装配/组焊/检测	装配120、焊内子程序462.5、末弧保持≥120；PT480、UT600、CMM360、内窥300 s	各1站，另设环境冷却和PT停留位
有限微瑕分支	微瑕200 s；前后CMM合计720 s	共用CMM，局部封闭回收工位

首层8、第二层9、延迟24共41个热工艺/等待位置，PT、转运及环境冷却另计；温控柜可共用外框，每件独立测温、控功率和计时，后件装入不能重置前件保温或缓

冷。首层采用已算冷却时间，第二层采用资源预留时间；热过程与延迟等待计划小计40.42 h，切削、PT、转运及最终冷却另加，首批跨日组织。

保守人员占用8751.1 s/件，8件19.45人时，按80%有效工时配置4人轮岗，分担热作业/装卸、加工/清洗、PT/UT、CMM/洁净。热作业与湿检区物料分开，清洁预制件封存供给最终焊站。HJ-021列出关键零件材料、数量、配锥、精密定位及密封配作，制造不能统一套用未注 ± 0.10 mm。

若按462.5 s单头供料，仅首层、第二层及24 h等待就分别需要61、67、187个位置；扩大产量先检查这些占用及检测设备，纯电弧174.545 s不等于整线节拍。

按80%有效工时，462.5 s焊接子程序的规划上限为6.23件/h；完整夹具循环至少包含装配120+焊接462.5+末弧保持120=702.5 s，再加实际工具退出及温控延长，单头完整站上限因此 ≤ 4.10 件/h。600 s单站UT的相应上限为4.8件/h，各值均须由实际作业计时确认，不能直接标作整线产能。当前41个热工艺/等待位置仅覆盖1件/h试制供料，40.42 h跨日占用及多次加工/检查是这条路线的资源代价。该方案用于柔性小批试制，连续压缩机量产采用实际机型产量重算预制库存、检测并行数及设备投资，再与壳外塞焊或激光方案按相同合格判据比较；当前不宣称已经建立量产线。

7.3 成本和工装投入

费用采用可替换设计输入：人工45元/h、电0.8元/kWh、氩8元/m³，CI-A1/低碳Ni99/NiFe55分别350/300/250元/kg。（计算依据C17）4人专线计整班人工180元/件，直接运行费215.58元/件；共享人员只分摊8751.1 s实际作业时，人工109.39元/件、直接运行费144.97元/件。专线按整班人工计费，共享人员按实际作业时间分摊。

运行费另含首层10.28元、第二层/最终棒材5.00/2.98元、氩气3.23元、炉区及电弧电耗2.08元、PT/UT耗材12元。费用预算已含前吹30 s及最低末弧保持120 s，超过该时长的冷却和退出追加通气以实计替换；37 L/min情景每延长1 min追加氩费0.296元。设备、重型工装折旧、机加工/清洗电耗、报废及工艺评定试验另列，实际称量、电表和作业计时替换情景输入。现有门架与下法兰投入较重，优先保留已算力链和完整退出路径；减重须对应真实接口及热态复核，刚度复核采用门架及其实际连接结构。

8 设计结果与实施交接

设计采用8P-R2-t15柔顺座体、壳外CI-A1及低碳Ni99预制、组焊前孔加工和NiFe55八段两道脉冲GTAW。实际焊程为18 mm/翼，稳定有效长度为16 mm/翼；两道288 mm实际路径对应86.4 kJ净热、174.545 s弧燃及628.364 mm耗丝。按128 mm有效长度、最低焊脚3.80 mm计算，设定载荷下名义等效应力42.25 MPa；假定谱及30 MPa目标曲线下 $D=0.672$ ，所需参考应力范围26.28 MPa (2×10^6 循环、 $m=3$)。

首层送料和槽体公差计算支持100 mm/min，第二层双轨累计308.508 mm、净热76.36 kJ。固定反锥下承力件及螺栓、法兰、界面的串联轴移估计5.60 μm ，位于6.5 μm 径向夹紧分配内；工装位移两网格差1.46%，局部应力峰差约13.5%，分别登记。位置度保持 $28+2+6.5+13.5=50 \mu\text{m}$ ，有限微珩径向去除 $\leq 3 \mu\text{m}$ 。

交接按制造基准、分工序pWPS、保基准转运、专用检测及气水故障卡实施。产线按8件/班、3600 s送料间隔和4人轮岗组织；41个热工艺/等待位置和跨日占用是当前小批路线的实际资源要求。铜环和刚性盘提供实体颗粒屏障，气幕及顶部抽吸按完整退出过程配合。

第二层采用目录规格 $\varnothing 1.143 \times 914.4 \text{ mm}$ 低碳镍直棒，采购验收直径 $\pm 0.020 \text{ mm}$ ，配套送进 $8.00 \pm 0.20 \text{ mm/s}$ ；每翼两轨使用同一 $180 \pm 0.5 \text{ mm}$ 定长棒，送料、夹持余尾及整棒备料已分别核算。最终组焊采用根道 3.42 ± 0.05 、盖面 $3.78 \pm 0.05 \text{ mm/s}$ ，将新增送料分配到盖面；沿用原设备公差和4.30 mm几何包络，理想最差等腿喉厚余量由19.73增至58.68 μm ，新增丝材进入焯从原86.4 kJ净热预算内分配。旧3.68 mm/s等供丝对照因指定轮廓超包络未采用，其结果不代替现行分道方案。上述结果支持送料与截面设计，实际局部轮廓、连续熔合和重熔存留分别评价。

现行首层热源两时间步计算均在0.5 s超过无蒸发模型适用域，尚未形成可继承的冷态残余状态；现行完整制造链的有效连接、完全卸夹孔轴及同状态承载尚未完成验证。后续有适用输入时，沿已限定的制造顺序评价，超差仍按原50 μm 预算修订工艺或结构。试制以截面、组织、专用UT/PT、孔形、洁净和同状态载荷试验完成工程确认。

参考文献

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案: 焊接固定题及提交要求[Z].
- [2] ISO. Geometrical product specifications: ISO code system for tolerances on linear sizes: Part 2: ISO 286-2:2010[S]. 2010.
- [3] KOBELCO. Welding consumables catalogue: CI-A1/CI-A2及复烘要求[M/OL]: 344-347, 551[2026-10-08]. <https://www.kobelco.co.jp/products/welding/pdf/catalog.pdf>.
- [4] TWI. Weldability of materials: cast irons[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>.
- [5] TWI. Manual metal arc (MMA) welding of cast iron[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-manual-metal-arc-mma-welding-of-cast-iron>.
- [6] TWI. How do you weld spheroidal or nodular cast iron by MMA (SMAW) welding?[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-how-do-you-weld-spheroidal-or-nodular-cast-iron-by-mma-smaw-welding>.
- [7] EL-BANNA E M, NAGEDA M S, ABO EL-SAADAT M M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron[J]. Materials Letters, 2000, 42: 311-320. DOI: 10.1016/S0167-577X(99)00204-9.
- [8] CÁRCEL-CARRASCO F J, PÉREZ-PUIG M A, PASCUAL-GUILLAMÓN M, et al. An analysis of the weldability of ductile cast iron using Inconel 625 for the root weld and electrodes coated in 97.6% nickel for the filler welds[J]. Metals, 2016, 6(11): 283. DOI: 10.3390/met6110283.
- [9] ISO. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials: Welding procedure specification: Part 1: Arc welding: ISO 15609-1:2019[S/OL]. 2019[2026-10-08]. <https://www.iso.org/standard/75556.html>.
- [10] CERTILAS. NiFe 55 Tig[EB/OL]. [2026-10-08]. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>.
- [11] WELDWIRE COMPANY. DMNA099, ERNi-CI: Technical data sheet[EB/OL]. [2026-10-08]. https://www.weldwire.net/_files/ugd/f42bc4_2132a75a538c4a2e90fd6dea7426a91b.pdf.
- [12] 球墨铸铁件: GB/T 1348-2019[S]. 2019.
- [13] 碳素结构钢: GB/T 700-2006[S]. 2006.
- [14] 球墨铸铁金相检验: GB/T 9441-2021[S]. 2021.
- [15] OIKAWA K, UESHIMA N. Thermodynamic assessment of Fe-Ni, Fe-C, Ni-C and Fe-Ni-C systems[J]. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6): 336-350. DOI: 10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072.
- [16] SIKSTRÖM F, CHRISTIANSSON A-K, LENNARTSON B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding: an experimental and modelling approach[J].

- Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1): 139-148. DOI: 10.1177/09544054JEM2048.
- [17] ISO. Road vehicles: Cleanliness of components and systems: ISO 16232:2018[S]. 2018.
- [18] 房间空气调节器用全封闭型电动机-压缩机: GB/T 15765-2021[S]. 2021.
- [19] 全封闭涡旋式制冷剂压缩机: GB/T 18429-2018[S]. 2018.
- [20] MENEGHETTI G, CAMPAGNOLO A, BERTO D, et al. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints[J]. Welding in the World, 2021, 65: 667-689. DOI: 10.1007/s40194-020-01058-z.
- [21] ISO. Non-destructive testing: Penetrant testing: Part 1: General principles: ISO 3452-1:2021[S]. 2021.
- [22] ISO. Destructive tests on welds in metallic materials: Hardness testing: Part 2: Microhardness testing of welded joints: ISO 9015-2:2016[S]. 2016.
- [23] ISO. Metallic materials: Vickers hardness test: Part 1: Test method: ISO 6507-1:2023[S]. 2023.
- [24] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys: ISO 22825:2017[S]. 2017.
- [25] ISO. Non-destructive testing of welds: Ultrasonic testing: Techniques, testing levels, and assessment: ISO 17640:2018[S]. 2018.
- [26] TWI. What is plasma welding?[EB/OL]. [2026-10-08].
<https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-plasma-welding>.
- [27] NISHIMOTO D, TSUDA S, TABUCHI T, et al. Laser welding of dissimilar materials with cast iron and carbon steel in differential gears[J/OL]. JATCO Technical Review, 2023, 23: 120-124. https://www.jatco.co.jp/wp-jatco/wp-content/themes/JATCO/assets/document/review/english/2023/JTR23_EN.pdf.
- [28] KOBE STEEL, LTD. Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons[M/OL]. 4th ed. Tokyo: KOBE STEEL, LTD., 2011: 4-12-4-19[2026-10-08].
https://www.kobelco-welding.jp/images/education-center/pdf/Specific_4Ed.pdf.
- [29] ESAB. OK Ni-CI: Technical data sheet EN007090[EB/OL]. 2016-02-18[2026-10-08].
https://metaloprema.si/_sh/image/Povezave/ESAB/89292182520L0.pdf.